நடத்து முறைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SST = \dfrac{\sum x_i^2}{n_i} - C.F$

$$= \left(\frac{324}{5} + \frac{1089}{7} + \frac{324}{6}\right) - 264.5$$
$$= \left(64.8 + 155.6 + 54\right) - 264.5$$
$$= \left(274.4\right) - 264.5$$
$$= 9.9$$

பிழைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SSE = TSS - SST$

$$= 114.5 - 9.9$$
$$= 104.6$$

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு அட்டவணை

மாறுபாட்டின் மூலம்	கட்டின்மை கூறுகள்	வர்க்கங்களின் கூடுதல்	வர்க்கங்களின் கூடுதல் சராசரி	F-விகிதம்
நடத்து முறைகளுக்கிடையே	$3 - 1 = 2$	9.9	$\frac{9.9}{2} = 4.95$	$F_0 = \frac{4.95}{6.97} = 0.710$
பிழைகளுக்கிடையே	15	104.6	$\frac{104.6}{15} = 6.97$	
மொத்தம்	$n - 1 = 18 - 1$ $= 17$			

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $= f_{(15,\ 2),0.05} = 3.6823.$

படி 7 : முடிவு

$F_0 = 0.710 < f_{(15,\ 2),0.05} = 3.6823$ என்பதில், இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான ஆதாரம் இல்லை. அதாவது, மூன்று வகுப்பு மாணவர்கள் மேற்கொண்ட பிழைகளின் சராசரிகள் சமமானவை என முடிவு செய்யலாம்.

3.4 இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு

இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் ஒரு மாறி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மற்றொரு மாறியின் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழுக்கள் ஒப்பிடப்படுகிறது. இரு வழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் குழுக்கள் ஒரு காரணியாகவும் மற்றும் கட்டுபாடுகள் மற்றொரு காரணியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. குழுக்கள் நடத்துமுறைகள் எனவும், கட்டுப்பாடுகள் தொகுதிகள் எனவும் வழங்கப்படுகிறது.

இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் ஒரு வழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வைவிட துல்லியமான முடிவினைப் பெற முடியும். ஏனெனில் பிழையின் மாறுபாட்டினைக் குறைக்க தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் தரவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணையில் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 97 1/28/2020 6:41:47 PM